

---

# FUNCIONES ELEMENTALES DE VARIABLE COMPLEJA

9<sup>th</sup> Sept, 2025

created in  Curvenote

---

## Abstract

**Abstract:** Las funciones logarítmica y exponencial de variable compleja, junto con las funciones inversas de las funciones trigonométricas e hiperbólicas, constituyen herramientas fundamentales en la descripción y análisis de fenómenos físicos e ingenieriles. Los logaritmos complejos intervienen en la resolución de ecuaciones diferenciales lineales y en transformaciones conformes, mientras que las funciones exponenciales complejas modelan procesos de crecimiento, decaimiento y oscilaciones amortiguadas. Por su parte, las funciones inversas de trigonométricas e hiperbólicas permiten la determinación de ángulos, desfases y parámetros de modo en sistemas oscilatorios y de propagación, siendo esenciales en el análisis de señales, estabilidad de estructuras y fenómenos de difusión.

**Keywords** funciones, potencias, raíces, trigonométricas, hiperbólicas

### Objetivos

Al completar esta lección, serás capaz de

1. **Comprender la definición y propiedades básicas:** definir las principales funciones elementales de variable compleja (potencias, raíces, exponenciales, trigonométricas e hiperbólicas (y sus inversas) y describir sus propiedades fundamentales.
2. **Aplicar las funciones complejas a problemas físicos e ingenieriles** resolver problemas donde las funciones complejas simplifican la formulación matemática, como en la descripción de ondas, circuitos de corriente alterna o flujos potenciales en dinámica de fluidos.

## 1 Funciones en el dominio complejo

Se conocen como *funciones elementales de números complejos* a las potencias, raíces, funciones trigonométricas (y sus inversas), logaritmos y exponenciales de números complejos; y la combinaciones de ellas.

Las funciones complejas juegan un papel fundamental en la física y la ingeniería, ya que permiten una descripción más completa y eficaz de muchos fenómenos que involucren ondas, resonancia, circuitos, dinámica de fluidos, entre otros temas.

En la propagación de ondas electromagnéticas y acústicas en medios inhomogéneos, las soluciones pueden implicar funciones hiperbólicas complejas, especialmente en problemas donde las condiciones de frontera no son triviales.

En ingeniería eléctrica y en telecomunicaciones, el uso de funciones complejas en la representación de señales permite manejar la modulación, la demodulación, y el análisis en el dominio de la frecuencia de manera más eficiente, simplificando el diseño y la implementación de sistemas de comunicación.

**Señal modulada en amplitud (AM)**

Considera una señal de información  $m(t)$ , que es una señal de banda base (por ejemplo, una señal de audio). Esta señal se modula en amplitud (AM) utilizando una portadora de frecuencia  $f_c$ , dando lugar a una señal modulada

$$s(t) = [A + m(t)] \cos(2\pi f_c t). \quad (1)$$

En lugar de trabajar directamente con  $s(t)$ , es común utilizar la *representación compleja de la señal*,  $S(t)$ . La señal modulada se puede expresar en términos de su envolvente compleja

$$s(t) = \Re\{S(t)e^{2\pi i f_c t}\}, \quad (2)$$

donde

$$S(t) = A + m(t). \quad (3)$$

**1.1 Potencias complejas**

Dado un número complejo  $z = re^{i\theta}$ , donde  $r$  es el módulo y  $\theta$  es el argumento de  $z$ , una potencia compleja  $z^n$ , donde  $n$  es un número entero, se define como

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}. \quad (4)$$

Esto extiende la definición de potencias al plano complejo, conservando la idea de multiplicar  $z$  por sí mismo  $n$  veces. En particular, se puede ver que

$$|z^n| = |z|^n, \quad (5)$$

y que

$$\arg(z^n) = n(\arg(z)), \quad (6)$$

**Teorema de DeMoivre**

$$(e^{i\theta})^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta). \quad (7)$$

**Simplificación**

$$[\cos(\pi/10) + i \sin(\pi/10)]^{25} = (e^{i\pi/10})^{25} = e^{2i\pi} e^{i\pi/2} = 1 \cdot i = i \quad (8)$$

**1.2 Raíces complejas**

Las raíces de  $n$ -ésimo orden de un número complejo  $z = re^{i\theta}$  se obtienen resolviendo la ecuación  $w^n = z$ .

Las soluciones son

$$\begin{aligned} w_k &= \sqrt[n]{r} \cdot e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)}, \\ &= \sqrt[n]{r} \left[ \cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right) \right], \\ \text{con } k &= 0, 1, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (9)$$

Note que

$$|w_k| = \sqrt[n]{|z|} \quad (10)$$

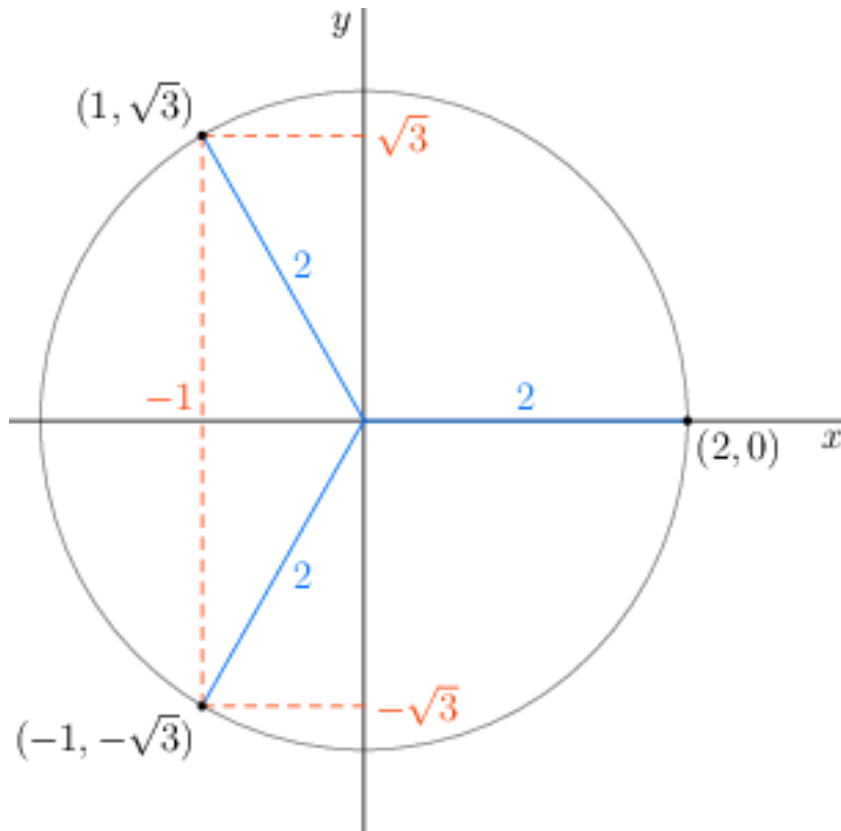
y

$$\arg(w_k) = \frac{\arg(z) + 2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (11)$$

### Raíz cúbica

Ejemplo La ecuación  $z^3 = 8$  tiene por solución

$$z = \sqrt[3]{8} = \{2, -1 + i\sqrt{3}, -1 - i\sqrt{3}\} \quad (12)$$



### 1.3 Exponencial de un número complejo

Si  $z = x + iy$ , la función exponencial de  $z$  se define mediante

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y). \quad (13)$$

Note que

$$\begin{aligned} |e^z| &= e^x, \\ \arg(e^z) &= y. \end{aligned} \quad (14)$$

A partir de la multiplicación de números complejos, se tiene por ejemplo que

$$e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{z_1+z_2}. \quad (15)$$

**Simplificación**

$$e^{2-i\pi} = e^2 e^{-i\pi} = -e^2 \quad (16)$$

**Índice de refracción complejo**

En medios dieléctricos ideales, el **índice de refracción**  $n$  relaciona la velocidad de la luz en el vacío  $c$  con la velocidad de propagación  $v$  en el medio:

$$n = \frac{c}{v}. \quad (17)$$

Sin embargo, en muchos materiales reales —especialmente en aquellos donde hay **absorción** o **dispersión** de la onda electromagnética— el índice de refracción se vuelve **complejo**:

$$\tilde{n} = n + i\kappa. \quad (18)$$

- La **parte real**  $n$  describe la **fase** de la onda y controla la velocidad de fase y la refracción:

$$v_p = \frac{c}{n}. \quad (19)$$

- La **parte imaginaria**  $\kappa$  (llamada coeficiente de extinción) está asociada con la **atenuación** o **absorción** de la onda en el medio.

Cuando una onda electromagnética de frecuencia  $\omega$  y número de onda  $k$  viaja en el medio, su forma es

$$E(z, t) = E_0 e^{i(kz - \omega t)}. \quad (20)$$

Si  $k = \frac{\omega}{c} \tilde{n} = \frac{\omega}{c} (n + i\kappa)$ , entonces

$$E(z, t) = E_0 e^{i \frac{\omega}{c} n z} e^{-\frac{\omega}{c} \kappa z} e^{-i \omega t}. \quad (21)$$

El término  $e^{-\frac{\omega}{c} \kappa z}$  muestra que  $\kappa$  controla la **tasa de decaimiento** de la amplitud conforme la onda avanza.

**1.4 Funciones trigonométricas**

Dado que

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \cos \theta + i \sin \theta, \\ e^{-i\theta} &= \cos \theta - i \sin \theta, \end{aligned} \quad (22)$$

se pueden expresar las funciones trigonométricas de números reales como

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, \\ \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}; \end{aligned} \quad (23)$$

de donde se pueden obtener expresiones para las funciones trigonométricas de argumento complejo

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad (24)$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}. \quad (25)$$

### Ejemplos

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} + i \ln 2\right) &= \frac{e^{i(\pi/2 + i \ln 2)} - e^{-i(\pi/2 + i \ln 2)}}{2i} \\ &= \frac{e^{i\pi/2} e^{-\ln 2} - e^{-i\pi/2} e^{\ln 2}}{2i} \\ &= \frac{(i)(1/2) - (-i)(2)}{2i} \\ &= \frac{5}{4} \end{aligned} \quad (26)$$

$$\cos i = \frac{e^{i \cdot i} + e^{-i \cdot i}}{2} = \frac{e^{-1} + e}{2} = 1.543 \dots \quad (27)$$

Note de los ejemplos anteriores que los senos y cosenos de números complejos pueden ser mayores que 1.

Las otras funciones trigonométricas de argumento complejo se definen en la manera usual, en términos de las funciones sin y cos; por ejemplo  $\tan z = \sin z / \cos z$ , etc.

## 1.5 Funciones hiperbólicas complejas

Considere las funciones  $\sin z$  y  $\cos z$  para números imaginarios puros, es decir,  $z = iy$ :

$$\begin{aligned} \sin iy &= \frac{e^{-y} - e^y}{2i} = i \frac{e^y - e^{-y}}{2}, \\ \cos iy &= \frac{e^{-y} + e^y}{2} = \frac{e^y + e^{-y}}{2}. \end{aligned} \quad (28)$$

Las funciones reales de la derecha en estas expresiones se conocen como **funciones hiperbólicas** (seno hiperbólico ( $\sinh$ ) y coseno hiperbólico ( $\cosh$ ), respectivamente):

$$\begin{aligned} \sinh y &= \frac{e^y - e^{-y}}{2}, \\ \cosh y &= \frac{e^y + e^{-y}}{2}. \end{aligned} \quad (29)$$

En el caso de números complejos

$$\begin{aligned} \sinh z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \\ \cosh z &= \frac{e^z + e^{-z}}{2}. \end{aligned} \quad (30)$$

Se puede demostrar (ver Exercise ??) que si  $z = x + iy$

$$\sinh(x + iy) = \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y \quad (31)$$

$$\cosh(x + iy) = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y \quad (32)$$

Las otras funciones hiperbólicas compleja se definen en la manera usual, en términos de las funciones  $\sinh$  y  $\cosh$ ; por ejemplo  $\tanh z = \sinh z / \cosh z$ , etc.

Note que

$$\begin{aligned} \sin iy &= i \sinh y, \\ \cos iy &= \cosh y. \end{aligned} \quad (33)$$

### Ejemplos

$$\sinh(1) = -i \sin(i) \quad (34)$$

$$\cosh(1) = \cos i = 1.543 \dots \quad (35)$$

### Propiedades de las funciones hiperbólicas complejas

- Las funciones  $\sinh(z)$  y  $\cosh(z)$  son soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden:

$$\frac{d^2 w}{dz^2} = w. \quad (36)$$

- Las funciones hiperbólicas complejas son analíticas y tienen derivadas “similares” a las de sus contrapartes reales:

$$\frac{d}{dz} \sinh z = \cosh(z), \quad \frac{d}{dz} \cosh z = \sinh(z) \quad (37)$$

- Identidad hiperbólica

$$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1 \quad (38)$$

### Referencias

[Boas \(2006\)](#)

## References

M. Boas. *Mathematical Methods in the Physical Sciences*. Wiley student edition. Wiley, 2006. ISBN 9788126508105. URL [https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy\\_itcr\\_ac\\_cr/EQV4XWctsE1CjPj1T49j8CMBvfJM5dZcACt-BTXmPJodpA?e=8AtCnv](https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EQV4XWctsE1CjPj1T49j8CMBvfJM5dZcACt-BTXmPJodpA?e=8AtCnv).